Cuerpo rígido: velocidad angular y ángulos de Euler

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



27 de octubre de 2026

Agenda

1. Objetivos y punto de partida
2. Cuerpo rígido y velocidad angular
3. Rotaciones y el grupo SO(3)
4. Ángulos de Euler
5. Velocidad angular en ángulos de Euler
6. Recapitulando
7. Para la discusión

Objetivos de la clase

Al terminar esta clase usted debe poder:

1. **Justificar** que un cuerpo rígido tiene seis grados de libertad y **derivar** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$.

Objetivos de la clase

Al terminar esta clase usted debe poder:

1. **Justificar** que un cuerpo rígido tiene seis grados de libertad y **derivar** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$.
2. **Construir** la matriz de Euler $\mathbb{A}(\phi, \theta, \psi)$ en la convención z–x–z e **interpretar** sus filas y columnas como cosenos directores.

Objetivos de la clase

Al terminar esta clase usted debe poder:

1. **Justificar** que un cuerpo rígido tiene seis grados de libertad y **derivar** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$.
2. **Construir** la matriz de Euler $\mathbb{A}(\phi, \theta, \psi)$ en la convención z–x–z e **interpretar** sus filas y columnas como cosenos directores.
3. **Derivar** las componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo y en el laboratorio, y **verificarlas** por dos caminos independientes.

Objetivos de la clase

Al terminar esta clase usted debe poder:

1. **Justificar** que un cuerpo rígido tiene seis grados de libertad y **derivar** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$.
2. **Construir** la matriz de Euler $\mathbb{A}(\phi, \theta, \psi)$ en la convención z–x–z e **interpretar** sus filas y columnas como cosenos directores.
3. **Derivar** las componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo y en el laboratorio, y **verificarlas** por dos caminos independientes.
4. **Analizar** el dominio de validez de los ángulos de Euler (singularidad en $\theta = 0, \pi$).

Objetivos de la clase

Al terminar esta clase usted debe poder:

1. **Justificar** que un cuerpo rígido tiene seis grados de libertad y **derivar** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$.
2. **Construir** la matriz de Euler $\mathbb{A}(\phi, \theta, \psi)$ en la convención z–x–z e **interpretar** sus filas y columnas como cosenos directores.
3. **Derivar** las componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo y en el laboratorio, y **verificarlas** por dos caminos independientes.
4. **Analizar** el dominio de validez de los ángulos de Euler (singularidad en $\theta = 0, \pi$).
5. **Evaluar** críticamente una respuesta de un asistente IA sobre rotaciones, usando verificaciones físicas y matemáticas.

¿Qué necesitamos de clases anteriores?

- **Ligaduras holónomas y grados de libertad:** un cuerpo rígido es un sistema de partículas con ligaduras $|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b| = c_{ab}$. Los ángulos de Euler serán sus **coordenadas generalizadas** de orientación.

¿Qué necesitamos de clases anteriores?

- **Ligaduras holónomas y grados de libertad:** un cuerpo rígido es un sistema de partículas con ligaduras $|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b| = c_{ab}$. Los ángulos de Euler serán sus **coordenadas generalizadas** de orientación.
- **Sistemas en rotación:** para un vector $\mathbf{b}$ cualquiera,

$$\left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_S = \left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_{\tilde{S}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{b}.$$

Aquí $\boldsymbol{\Omega}$ deja de ser un dato: hay que expresarlo en función de las coordenadas generalizadas.

¿Qué necesitamos de clases anteriores?

- **Ligaduras holónomas y grados de libertad:** un cuerpo rígido es un sistema de partículas con ligaduras $|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b| = c_{ab}$. Los ángulos de Euler serán sus **coordenadas generalizadas** de orientación.
- **Sistemas en rotación:** para un vector $\mathbf{b}$ cualquiera,

$$\left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_S = \left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_{\tilde{S}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{b}.$$

  Aquí $\boldsymbol{\Omega}$ deja de ser un dato: hay que expresarlo en función de las coordenadas generalizadas.
- **Álgebra lineal:** matrices ortogonales, determinante, producto vectorial con ε_{ijk}.

¿Qué necesitamos de clases anteriores?

- **Ligaduras holónomas y grados de libertad:** un cuerpo rígido es un sistema de partículas con ligaduras $|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b| = c_{ab}$. Los ángulos de Euler serán sus **coordenadas generalizadas** de orientación.
- **Sistemas en rotación:** para un vector $\mathbf{b}$ cualquiera,

$$\left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_S = \left.\frac{d\mathbf{b}}{dt}\right|_{\tilde{S}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{b}.$$

  Aquí $\boldsymbol{\Omega}$ deja de ser un dato: hay que expresarlo en función de las coordenadas generalizadas.
- **Álgebra lineal:** matrices ortogonales, determinante, producto vectorial con ε_{ijk}.
- **Lagrangiano:** para escribir $L = T - V$ de un trompo necesitaremos $T = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbb{I}\,\boldsymbol{\Omega}$ en términos de $(\phi, \theta, \psi, \dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$. Esta clase prepara ese paso.

Motivación: las rotaciones finitas no conmutan

- Tome un libro. Gírelo 90° alrededor de x y luego 90° alrededor de z. Repita en el orden inverso. **Las orientaciones finales son distintas.**

Motivación: las rotaciones finitas no conmutan

- Tome un libro. Gírelo 90° alrededor de x y luego 90° alrededor de z. Repita en el orden inverso. **Las orientaciones finales son distintas.**
- En términos de matrices (el subíndice indica el eje de giro): $\mathbb{A}_x(\pi/2)\,\mathbb{A}_z(\pi/2) \neq \mathbb{A}_z(\pi/2)\,\mathbb{A}_x(\pi/2)$.

Motivación: las rotaciones finitas no conmutan

- Tome un libro. Gírelo 90° alrededor de x y luego 90° alrededor de z. Repita en el orden inverso. **Las orientaciones finales son distintas.**
- En términos de matrices (el subíndice indica el eje de giro): $\mathbb{A}_x(\pi/2)\,\mathbb{A}_z(\pi/2) \neq \mathbb{A}_z(\pi/2)\,\mathbb{A}_x(\pi/2)$.
- Consecuencia: **no existe un "vector de ángulos"** $\boldsymbol{\Phi}$ cuyas componentes se sumen como vectores. Las rotaciones finitas no forman un espacio vectorial.

Motivación: las rotaciones finitas no conmutan

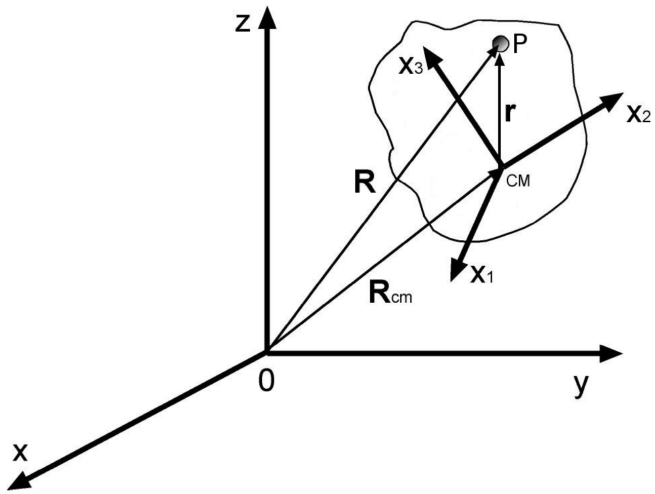
- Tome un libro. Gírelo 90° alrededor de x y luego 90° alrededor de z. Repita en el orden inverso. **Las orientaciones finales son distintas.**
- En términos de matrices (el subíndice indica el eje de giro): $\mathbb{A}_x(\pi/2)\,\mathbb{A}_z(\pi/2) \neq \mathbb{A}_z(\pi/2)\,\mathbb{A}_x(\pi/2)$.
- Consecuencia: **no existe un "vector de ángulos"** $\boldsymbol{\Phi}$ cuyas componentes se sumen como vectores. Las rotaciones finitas no forman un espacio vectorial.
- Sin embargo, las rotaciones **infinitesimales** sí conmutan a primer orden. Por eso $d\boldsymbol{\Phi}$ y $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ son vectores, aunque $d\boldsymbol{\Phi}$ **no** sea la diferencial de ningún vector $\boldsymbol{\Phi}(t)$.

Motivación: las rotaciones finitas no conmutan

- Tome un libro. Gírelo 90° alrededor de x y luego 90° alrededor de z. Repita en el orden inverso. **Las orientaciones finales son distintas.**
- En términos de matrices (el subíndice indica el eje de giro): $\mathbb{A}_x(\pi/2)\,\mathbb{A}_z(\pi/2) \neq \mathbb{A}_z(\pi/2)\,\mathbb{A}_x(\pi/2)$.
- Consecuencia: **no existe un "vector de ángulos"** $\mathbf{\Phi}$ cuyas componentes se sumen como vectores. Las rotaciones finitas no forman un espacio vectorial.
- Sin embargo, las rotaciones **infinitesimales** sí conmutan a primer orden. Por eso $d\mathbf{\Phi}$ y $\mathbf{\Omega} = d\mathbf{\Phi}/dt$ son vectores, aunque $d\mathbf{\Phi}$ **no** sea la diferencial de ningún vector $\mathbf{\Phi}(t)$.
- **Pregunta guía de la clase:** si la orientación se describe con tres ángulos (ϕ, θ, ψ), ¿cuál es la relación entre $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ y el vector $\mathbf{\Omega}$?

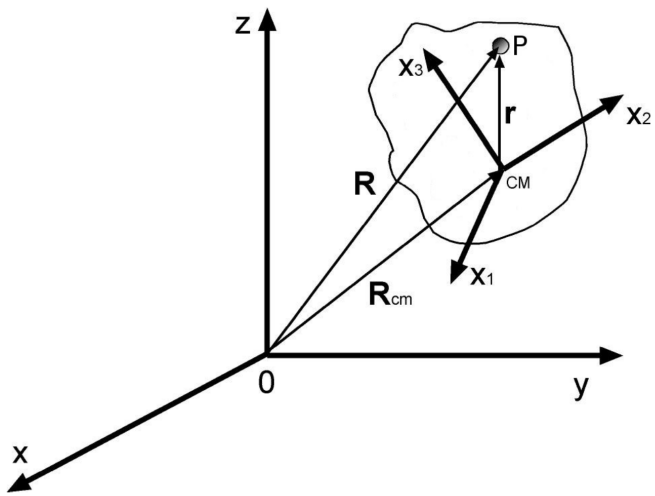
Cuerpo rígido y grados de libertad

- **Cuerpo rígido:** sistema de partículas cuyas distancias relativas son fijas.



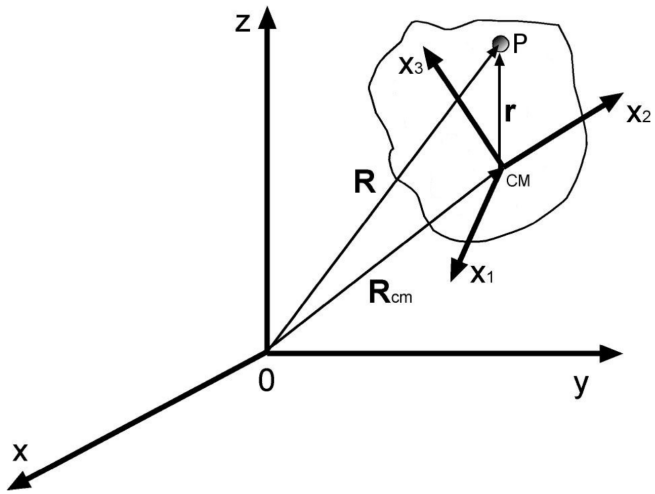
Cuerpo rígido y grados de libertad

- **Cuerpo rígido:** sistema de partículas cuyas distancias relativas son fijas.
- N partículas no colineales: $3N$ coordenadas, $3N - 6$ ligaduras independientes $\Rightarrow$ **6 grados de libertad**: 3 de posición ($\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}$) y 3 de orientación.



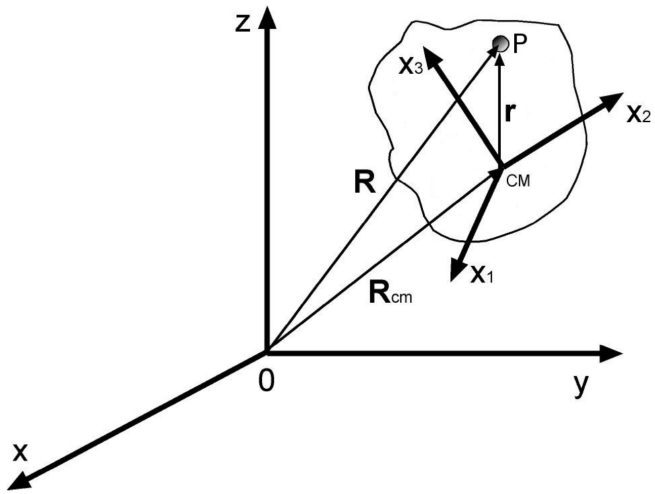
Cuerpo rígido y grados de libertad

- **Cuerpo rígido:** sistema de partículas cuyas distancias relativas son fijas.
- N partículas no colineales: $3N$ coordenadas, $3N - 6$ ligaduras independientes $\Rightarrow$ **6 grados de libertad**: 3 de posición ($\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}$) y 3 de orientación.
- Se describen con dos sistemas:
  - $S = (x, y, z)$: **laboratorio** (inercial), origen fijo O.
  - $\tilde{S} = (x_1, x_2, x_3)$: **fijo en el cuerpo**, origen en el CM; gira con el cuerpo.



Cuerpo rígido y grados de libertad

- **Cuerpo rígido:** sistema de partículas cuyas distancias relativas son fijas.
- N partículas no colineales: $3N$ coordenadas, $3N - 6$ ligaduras independientes $\Rightarrow$ **6 grados de libertad**: 3 de posición ($\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}$) y 3 de orientación.
- Se describen con dos sistemas:
  - $S = (x, y, z)$: **laboratorio** (inercial), origen fijo O.
  - $\tilde{S} = (x_1, x_2, x_3)$: **fijo en el cuerpo**, origen en el CM; gira con el cuerpo.

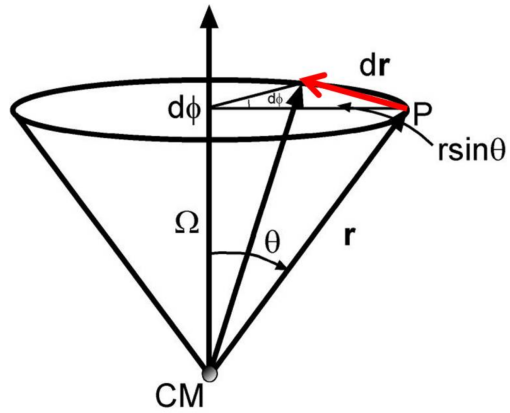


Terminología

$\tilde{S}$ es el **sistema fijo en el cuerpo**. No es el "sistema centro de masa" usual, que solo se traslada con el CM sin rotar.

Desplazamiento general del cuerpo rígido

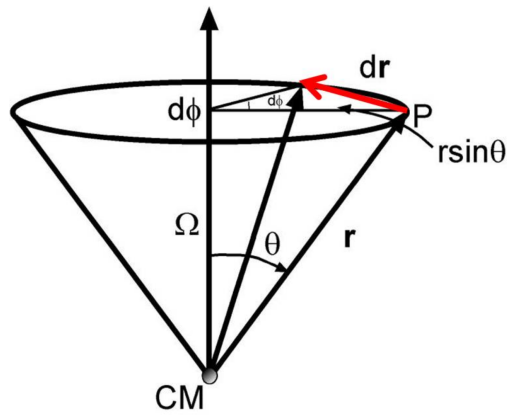
- Posición de un punto P del cuerpo en S: $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\mathrm{cm}} + \mathbf{r}$, con $\mathbf{r}$ la posición de P respecto al CM.



Desplazamiento general del cuerpo rígido

- Posición de un punto P del cuerpo en S: $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\rm cm} + \mathbf{r}$, con $\mathbf{r}$ la posición de P respecto al CM.
- Un desplazamiento infinitesimal se descompone en
  - **traslación** del CM, sin cambiar la orientación de $\tilde{S}$ respecto a S: $d\mathbf{R}_{\rm cm}$;
  - **rotación** de $\tilde{S}$ alrededor de un eje que pasa por el CM: $d\mathbf{r}$.

$$d\mathbf{R} = d\mathbf{R}_{\rm cm} + d\mathbf{r}.$$

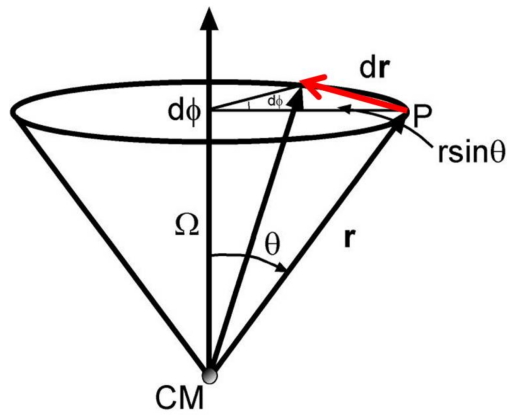


Desplazamiento general del cuerpo rígido

- Posición de un punto P del cuerpo en S: $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\mathrm{cm}} + \mathbf{r}$, con $\mathbf{r}$ la posición de P respecto al CM.
- Un desplazamiento infinitesimal se descompone en
  - **traslación** del CM, sin cambiar la orientación de $\tilde{S}$ respecto a S: $d\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}$;
  - **rotación** de $\tilde{S}$ alrededor de un eje que pasa por el CM: $d\mathbf{r}$.

$$d\mathbf{R} = d\mathbf{R}_{\mathrm{cm}} + d\mathbf{r}.$$

- Las componentes de $\mathbf{r}$ en $\tilde{S}$ son **constantes**. Visto desde S, $|\mathbf{r}|$ es constante, de modo que $d(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}) = 0 \Rightarrow d\mathbf{r} \perp \mathbf{r}$: solo cambia la **dirección** de $\mathbf{r}$.



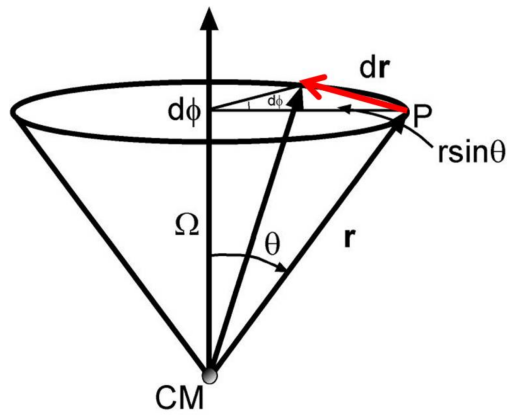
Desplazamiento general del cuerpo rígido

- Posición de un punto P del cuerpo en S: $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\rm cm} + \mathbf{r}$, con $\mathbf{r}$ la posición de P respecto al CM.
- Un desplazamiento infinitesimal se descompone en
  - **traslación** del CM, sin cambiar la orientación de $\tilde{S}$ respecto a S: $d\mathbf{R}_{\rm cm}$;
  - **rotación** de $\tilde{S}$ alrededor de un eje que pasa por el CM: $d\mathbf{r}$.

$$d\mathbf{R} = d\mathbf{R}_{\rm cm} + d\mathbf{r}.$$

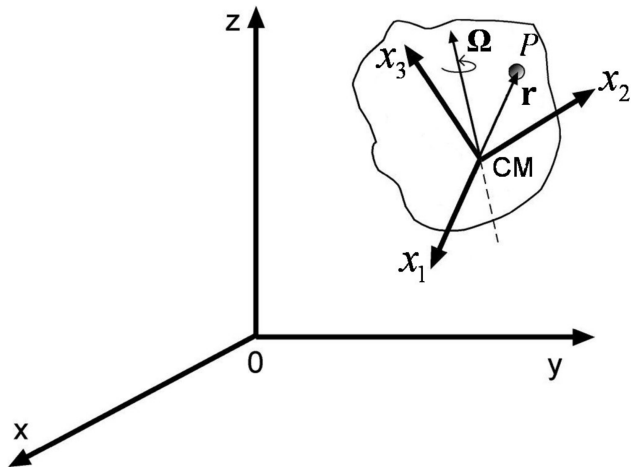
- Las componentes de $\mathbf{r}$ en $\tilde{S}$ son **constantes**. Visto desde S, $|\mathbf{r}|$ es constante, de modo que $d(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}) = 0 \Rightarrow d\mathbf{r} \perp \mathbf{r}$: solo cambia la **dirección** de $\mathbf{r}$.

- **Teorema de Euler:** todo desplazamiento de un cuerpo rígido con un punto fijo es una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto.



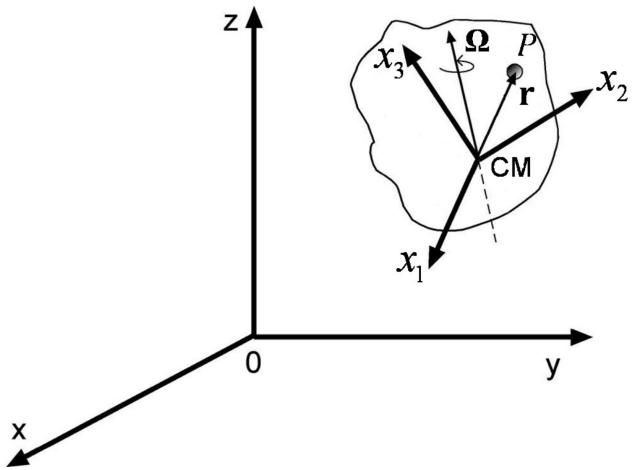
Rotación infinitesimal y velocidad angular

- Sea $d\boldsymbol{\Phi}$ la rotación infinitesimal: módulo $d\Phi$ (ángulo girado), dirección dada por la regla de la mano derecha.



Rotación infinitesimal y velocidad angular

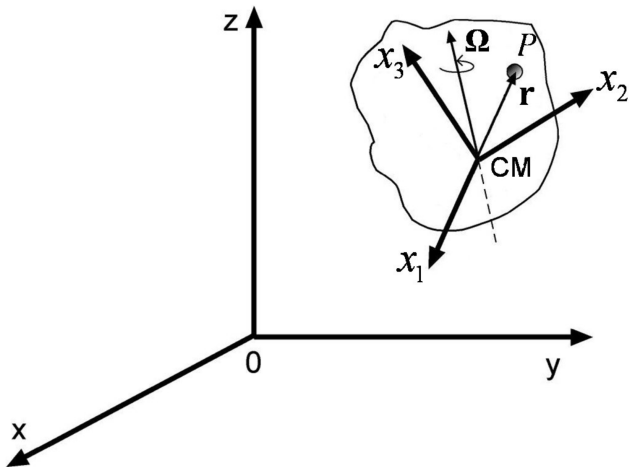
- Sea $d\boldsymbol{\Phi}$ la rotación infinitesimal: módulo $d\Phi$ (ángulo girado), dirección dada por la regla de la mano derecha.
- Si α es el ángulo entre $d\boldsymbol{\Phi}$ y $\mathbf{r}$: $|d\mathbf{r}| = (r \operatorname{sen}\alpha)\, d\Phi$, y $d\mathbf{r} \perp (d\boldsymbol{\Phi}, \mathbf{r})$. Módulo y dirección: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\Phi} \times \mathbf{r}$.



Rotación infinitesimal y velocidad angular

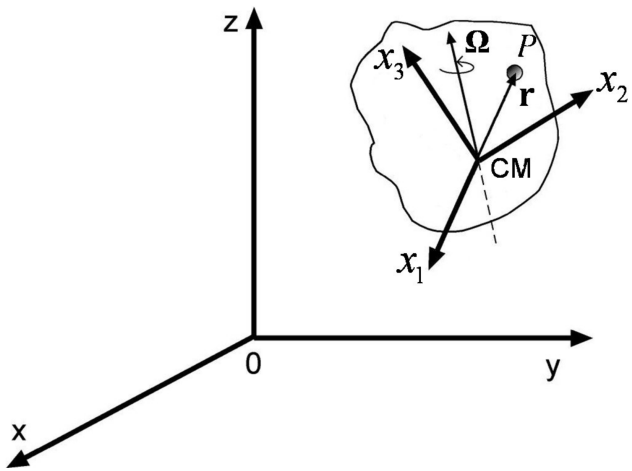
- Sea $d\boldsymbol{\Phi}$ la rotación infinitesimal: módulo $d\Phi$ (ángulo girado), dirección dada por la regla de la mano derecha.
- Si α es el ángulo entre $d\boldsymbol{\Phi}$ y $\mathbf{r}$: $|d\mathbf{r}| = (r \operatorname{sen}\alpha)\, d\Phi$, y $d\mathbf{r} \perp (d\boldsymbol{\Phi}, \mathbf{r})$. Módulo y dirección: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\Phi} \times \mathbf{r}$.
- Dividiendo por dt:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}, \qquad \boldsymbol{\Omega} \equiv \frac{d\boldsymbol{\Phi}}{dt}.$$



Rotación infinitesimal y velocidad angular

- Sea $d\boldsymbol{\Phi}$ la rotación infinitesimal: módulo $d\Phi$ (ángulo girado), dirección dada por la regla de la mano derecha.
- Si α es el ángulo entre $d\boldsymbol{\Phi}$ y $\mathbf{r}$: $|d\mathbf{r}| = (r \operatorname{sen}\alpha)\, d\Phi$, y $d\mathbf{r} \perp (d\boldsymbol{\Phi}, \mathbf{r})$. Módulo y dirección: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\Phi} \times \mathbf{r}$.
- Dividiendo por dt:

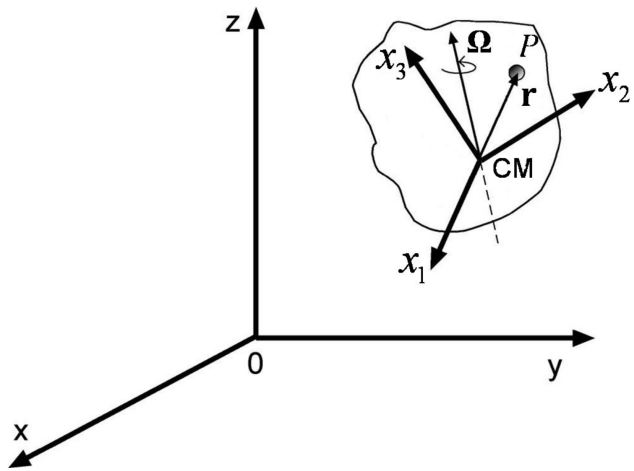


$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}, \qquad \boldsymbol{\Omega} \equiv \frac{d\boldsymbol{\Phi}}{dt}.$$

- $\mathbf{v} = d\mathbf{R}/dt$ (velocidad de P en S), $\mathbf{v}_{\mathrm{cm}} = d\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}/dt$, $\boldsymbol{\Omega}$: velocidad angular instantánea, $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.

Rotación infinitesimal y velocidad angular

- Sea $d\boldsymbol{\Phi}$ la rotación infinitesimal: módulo $d\Phi$ (ángulo girado), dirección dada por la regla de la mano derecha.
- Si α es el ángulo entre $d\boldsymbol{\Phi}$ y $\mathbf{r}$: $|d\mathbf{r}| = (r \operatorname{sen}\alpha)\, d\Phi$, y $d\mathbf{r} \perp (d\boldsymbol{\Phi}, \mathbf{r})$. Módulo y dirección: $d\mathbf{r} = d\boldsymbol{\Phi} \times \mathbf{r}$.
- Dividiendo por dt:



$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}, \qquad \boldsymbol{\Omega} \equiv \frac{d\boldsymbol{\Phi}}{dt}.$$

- $\mathbf{v} = d\mathbf{R}/dt$ (velocidad de P en S), $\mathbf{v}_{\mathrm{cm}} = d\mathbf{R}_{\mathrm{cm}}/dt$, $\boldsymbol{\Omega}$: velocidad angular instantánea, $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- $\boldsymbol{\Omega}$ es **la misma para todo el cuerpo**; puede cambiar en el tiempo. Para los ejes del cuerpo, $d\hat{\mathbf{x}}_i/dt = \boldsymbol{\Omega} \times \hat{\mathbf{x}}_i$.

Notación de esta clase

- Bases ortonormales: $\{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}$ de S y $\{\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ de $\tilde{S}$.

Notación de esta clase

- Bases ortonormales: $\{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}$ de S y $\{\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ de $\tilde{S}$.
- Un mismo vector $\mathbf{r}$ tiene dos columnas de componentes:

$$\mathrm{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \text{ (en } S\text{)}, \qquad \tilde{\mathrm{r}} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \text{ (en } \tilde{S}\text{)}.$$

Notación de esta clase

- Bases ortonormales: $\{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}$ de S y $\{\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ de $\tilde{S}$.
- Un mismo vector $\mathbf{r}$ tiene dos columnas de componentes:

$$\mathrm{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \text{ (en } S\text{)}, \qquad \tilde{\mathrm{r}} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \text{ (en } \tilde{S}\text{)}.$$

- Rotación **pasiva**: el vector no cambia; giran los ejes y cambian sus componentes:

$$\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}\,\mathrm{r} \quad \Longleftrightarrow \quad r_i = A_{ij}\, r_j, \qquad \mathrm{r} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \tilde{\mathrm{r}}.$$

(Suma sobre índices repetidos; los índices latinos de S recorren x, y, z.)

Notación de esta clase

- Bases ortonormales: $\{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}$ de S y $\{\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ de $\tilde{S}$.
- Un mismo vector $\mathbf{r}$ tiene dos columnas de componentes:

$$\mathrm{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \text{ (en } S\text{)}, \qquad \tilde{\mathrm{r}} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \text{ (en } \tilde{S}\text{)}.$$

- Rotación **pasiva**: el vector no cambia; giran los ejes y cambian sus componentes:

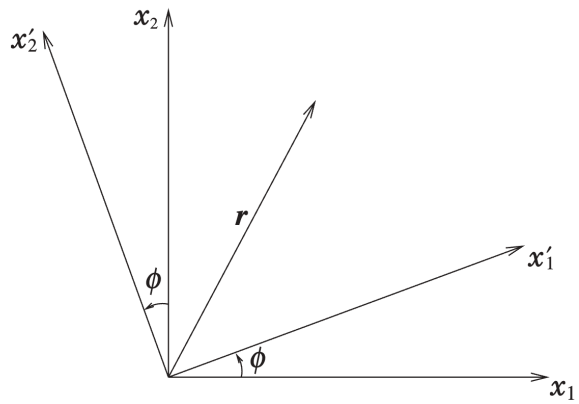
$$\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}\,\mathrm{r} \quad \Longleftrightarrow \quad r_i = A_{ij}\, r_j, \qquad \mathrm{r} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \tilde{\mathrm{r}}.$$

  (Suma sobre índices repetidos; los índices latinos de S recorren x, y, z.)
- Velocidad angular: $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$ en S y $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ en $\tilde{S}$.

Rotación pasiva en el plano

- Ejes girados un ángulo ϕ alrededor de x_3:

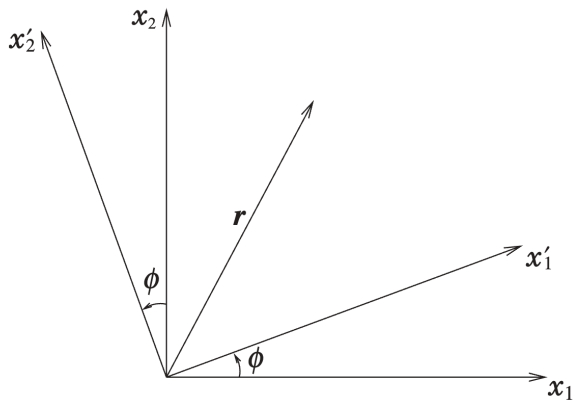
$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi \end{pmatrix}}_{\mathbb{A}_\phi} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$



Rotación pasiva en el plano

- Ejes girados un ángulo ϕ alrededor de x_3:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi \end{pmatrix}}_{\mathbb{A}_\phi} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

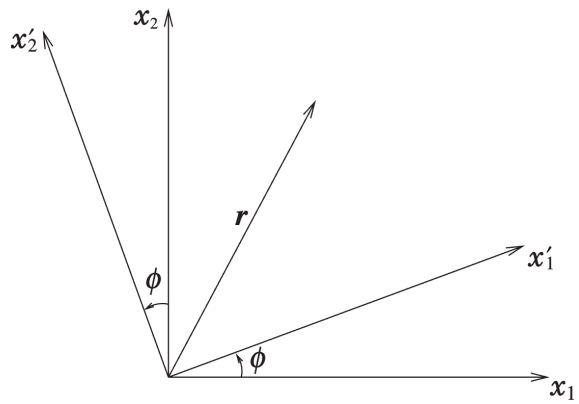


- Propiedades: $\mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi} = \mathbb{A}_\phi^{-1}$, $\det \mathbb{A}_\phi = +1$.

Rotación pasiva en el plano

- Ejes girados un ángulo ϕ alrededor de x_3:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi \end{pmatrix}}_{\mathbb{A}_\phi} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

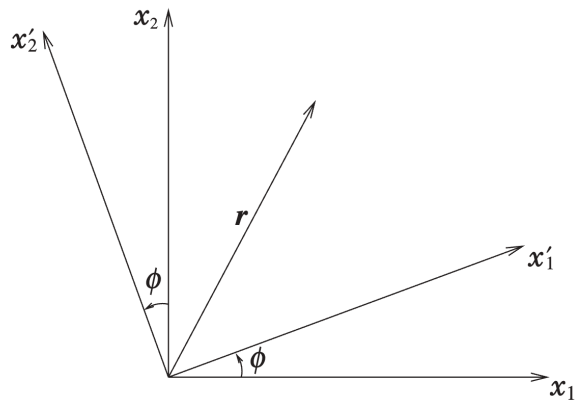


- Propiedades: $\mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi} = \mathbb{A}_\phi^{-1}$, $\det \mathbb{A}_\phi = +1$.
- Composición alrededor del **mismo** eje: $\mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\gamma = \mathbb{A}_{\phi+\gamma} = \mathbb{A}_\gamma \mathbb{A}_\phi$.

Rotación pasiva en el plano

- Ejes girados un ángulo ϕ alrededor de x_3:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi \end{pmatrix}}_{\mathbb{A}_\phi} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$



- Propiedades: $\mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi} = \mathbb{A}_\phi^{-1}$, $\det \mathbb{A}_\phi = +1$.
- Composición alrededor del **mismo** eje: $\mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\gamma = \mathbb{A}_{\phi+\gamma} = \mathbb{A}_\gamma \mathbb{A}_\phi$.
- **Atención:** la rotación *activa* del vector un ángulo ϕ tiene la matriz transpuesta. Mezclar ambas convenciones es la fuente más común de errores de signo.

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.
- $\mathbf{O}(3)$: todas las matrices ortogonales reales. Incluye reflexiones e inversiones ($\det = -1$).

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.
- $\mathbf{O}(3)$: todas las matrices ortogonales reales. Incluye reflexiones e inversiones ($\det = -1$).
- Las **rotaciones propias** ($\det = +1$) forman el subgrupo $\mathbf{SO}(3)$:
  - **Cerradura:** $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathbf{SO}(3) \Rightarrow \mathbb{AB} \in \mathbf{SO}(3)$.
  - **Asociatividad:** $(\mathbb{AB})\mathbb{C} = \mathbb{A}(\mathbb{BC})$.
  - **Neutro:** $\mathbb{1}\,\mathbb{A} = \mathbb{A}\,\mathbb{1} = \mathbb{A}$.
  - **Inverso:** $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \in \mathbf{SO}(3)$.

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.
- $\mathbf{O}(3)$: todas las matrices ortogonales reales. Incluye reflexiones e inversiones ($\det = -1$).
- Las **rotaciones propias** ($\det = +1$) forman el subgrupo $\mathbf{SO}(3)$:
  - **Cerradura:** $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathbf{SO}(3) \Rightarrow \mathbb{AB} \in \mathbf{SO}(3)$.
  - **Asociatividad:** $(\mathbb{AB})\mathbb{C} = \mathbb{A}(\mathbb{BC})$.
  - **Neutro:** $\mathbb{1}\,\mathbb{A} = \mathbb{A}\,\mathbb{1} = \mathbb{A}$.
  - **Inverso:** $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \in \mathbf{SO}(3)$.
- En 3D el grupo **no es conmutativo**: $\mathbb{AB} \neq \mathbb{BA}$ en general (el libro de la motivación).

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

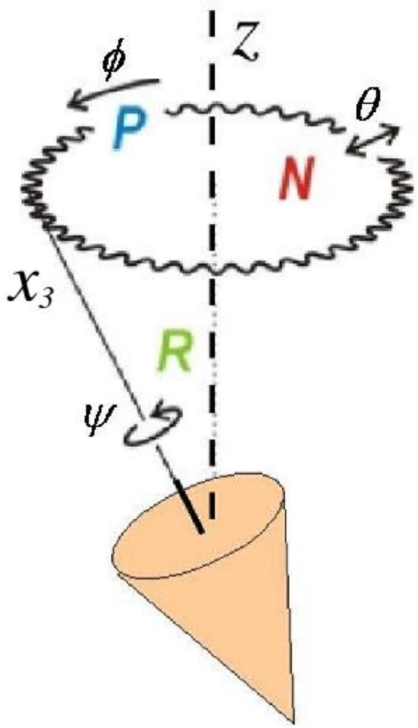
- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.
- **O**(3): todas las matrices ortogonales reales. Incluye reflexiones e inversiones ($\det = -1$).
- Las **rotaciones propias** ($\det = +1$) forman el subgrupo **SO**(3):
  - **Cerradura:** $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathbf{SO}(3) \Rightarrow \mathbb{AB} \in \mathbf{SO}(3)$.
  - **Asociatividad:** $(\mathbb{AB})\mathbb{C} = \mathbb{A}(\mathbb{BC})$.
  - **Neutro:** $\mathbb{1}\,\mathbb{A} = \mathbb{A}\,\mathbb{1} = \mathbb{A}$.
  - **Inverso:** $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \in \mathbf{SO}(3)$.
- En 3D el grupo **no es conmutativo**: $\mathbb{AB} \neq \mathbb{BA}$ en general (el libro de la motivación).
- **Conteo de parámetros:** 9 elementos $-$ 6 condiciones independientes en $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$ = **3 parámetros**: los tres grados de libertad de orientación.

Matrices ortogonales: los grupos O(3) y SO(3)

- Una transformación que preserva longitudes cumple $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$. Esto implica $\det \mathbb{A} = \pm 1$.
- $\mathbf{O}(3)$: todas las matrices ortogonales reales. Incluye reflexiones e inversiones ($\det = -1$).
- Las **rotaciones propias** ($\det = +1$) forman el subgrupo $\mathbf{SO}(3)$:
  - **Cerradura:** $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathbf{SO}(3) \Rightarrow \mathbb{AB} \in \mathbf{SO}(3)$.
  - **Asociatividad:** $(\mathbb{AB})\mathbb{C} = \mathbb{A}(\mathbb{BC})$.
  - **Neutro:** $\mathbb{1}\,\mathbb{A} = \mathbb{A}\,\mathbb{1} = \mathbb{A}$.
  - **Inverso:** $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} \in \mathbf{SO}(3)$.
- En 3D el grupo **no es conmutativo**: $\mathbb{AB} \neq \mathbb{BA}$ en general (el libro de la motivación).
- **Conteo de parámetros:** 9 elementos $-$ 6 condiciones independientes en $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$ = **3 parámetros**: los tres grados de libertad de orientación.
- Las rotaciones son matrices *ortogonales*. "Unitario" es la generalización a matrices complejas.

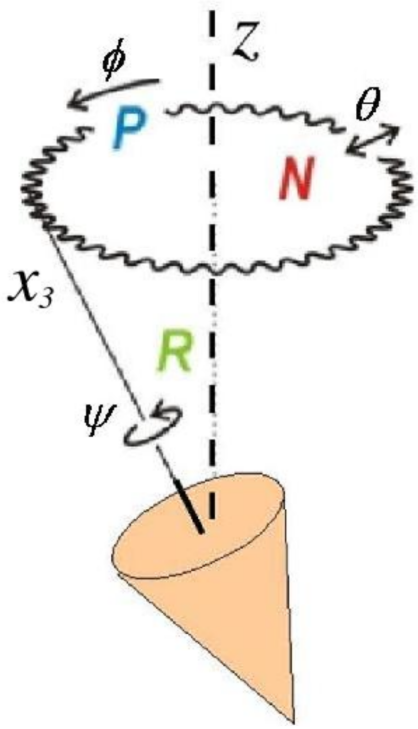
Precesión, nutación y rotación propia

- Tres movimientos característicos de un trompo: **precesión** (giro alrededor de un eje fijo en S), **nutación** (inclinación respecto a ese eje) y **rotación propia** (giro del cuerpo sobre su eje).



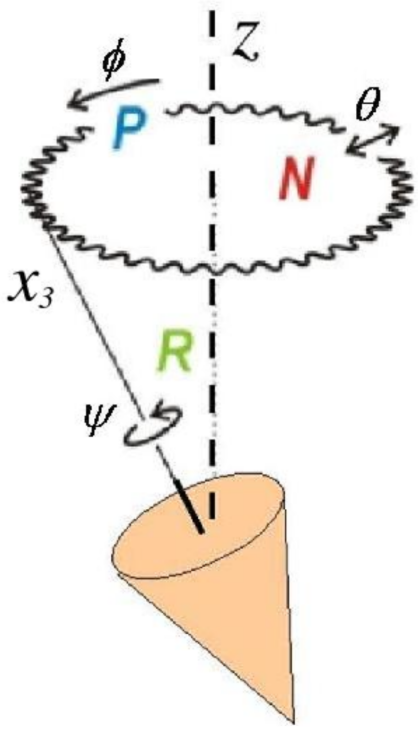
Precesión, nutación y rotación propia

- Tres movimientos característicos de un trompo: **precesión** (giro alrededor de un eje fijo en S), **nutación** (inclinación respecto a ese eje) y **rotación propia** (giro del cuerpo sobre su eje).
- **Línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$**: intersección de los planos (x, y) y (x_1, x_2); $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{x}}_3$.



Precesión, nutación y rotación propia

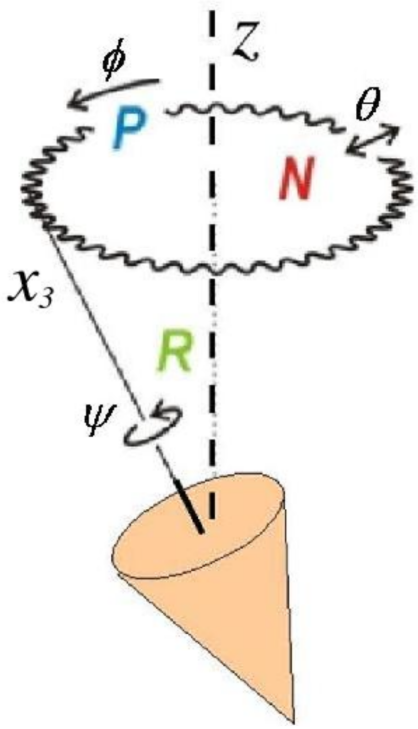
- Tres movimientos característicos de un trompo: **precesión** (giro alrededor de un eje fijo en S), **nutación** (inclinación respecto a ese eje) y **rotación propia** (giro del cuerpo sobre su eje).
- **Línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$**: intersección de los planos (x, y) y (x_1, x_2); $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{x}}_3$.



- **Ángulo de precesión** $\phi \in [0, 2\pi)$: giro alrededor de z, en el plano (x, y), medido desde x hasta $\hat{\mathbf{N}}$.

Precesión, nutación y rotación propia

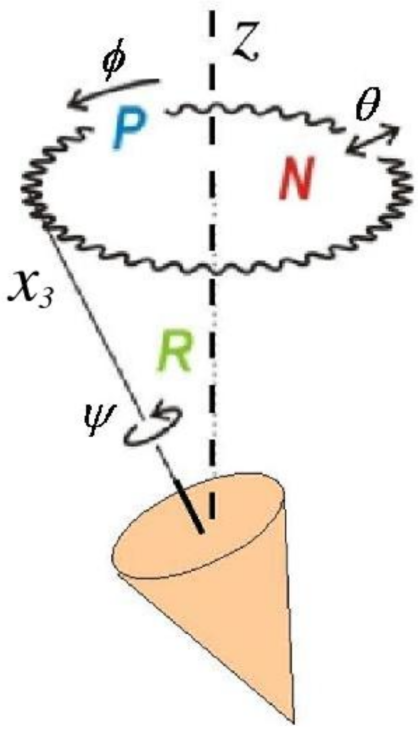
- Tres movimientos característicos de un trompo: **precesión** (giro alrededor de un eje fijo en S), **nutación** (inclinación respecto a ese eje) y **rotación propia** (giro del cuerpo sobre su eje).
- **Línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$**: intersección de los planos (x, y) y (x_1, x_2); $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{x}}_3$.



- **Ángulo de precesión** $\phi \in [0, 2\pi)$: giro alrededor de z, en el plano (x, y), medido desde x hasta $\hat{\mathbf{N}}$.
- **Ángulo de nutación** $\theta \in [0, \pi]$: giro alrededor de $\hat{\mathbf{N}}$, medido desde z hasta x_3.

Precesión, nutación y rotación propia

- Tres movimientos característicos de un trompo: **precesión** (giro alrededor de un eje fijo en S), **nutación** (inclinación respecto a ese eje) y **rotación propia** (giro del cuerpo sobre su eje).
- **Línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$**: intersección de los planos (x, y) y (x_1, x_2); $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{N}} \perp \hat{\mathbf{x}}_3$.

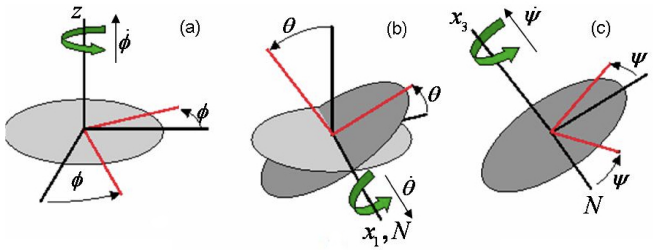


- **Ángulo de precesión** $\phi \in [0, 2\pi)$: giro alrededor de z, en el plano (x, y), medido desde x hasta $\hat{\mathbf{N}}$.
- **Ángulo de nutación** $\theta \in [0, \pi]$: giro alrededor de $\hat{\mathbf{N}}$, medido desde z hasta x_3.
- **Ángulo de rotación propia** $\psi \in [0, 2\pi)$: giro alrededor de x_3, en el plano (x_1, x_2), medido desde $\hat{\mathbf{N}}$ hasta x_1.

Tres rotaciones sucesivas (convención z–x–z)

- Hacemos coincidir los orígenes O y CM y llevamos S hasta $\tilde{S}$ con tres rotaciones pasivas:

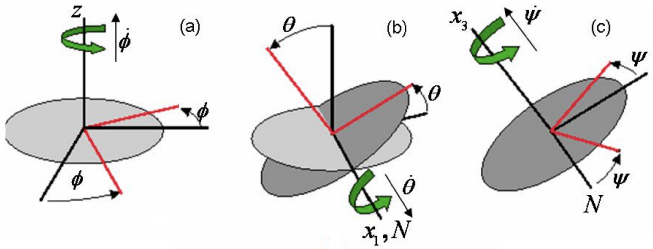
$$S \xrightarrow[\text{eje } z]{\phi} S' \xrightarrow[\text{eje } x'=\hat{\mathbf{N}}]{\theta} S'' \xrightarrow[\text{eje } x_3''=x_3]{\psi} \tilde{S}.$$



Tres rotaciones sucesivas (convención z–x–z)

- Hacemos coincidir los orígenes O y CM y llevamos S hasta $\tilde{S}$ con tres rotaciones pasivas:

$$S \xrightarrow[\text{eje } z]{\phi} S' \xrightarrow[\text{eje } x'=\hat{\mathbf{N}}]{\theta} S'' \xrightarrow[\text{eje } x_3''=x_3]{\psi} \tilde{S}.$$

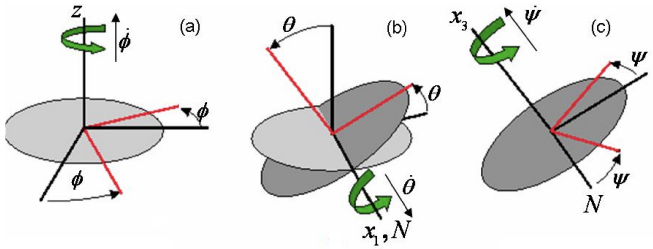


$$\mathbb{A}_\phi = \begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi & 0 \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}_\psi = \begin{pmatrix} \cos\psi & \operatorname{sen}\psi & 0 \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tres rotaciones sucesivas (convención z–x–z)

- Hacemos coincidir los orígenes O y CM y llevamos S hasta $\tilde{S}$ con tres rotaciones pasivas:

$$S \xrightarrow[\text{eje } z]{\phi} S' \xrightarrow[\text{eje } x'=\hat{\mathbf{N}}]{\theta} S'' \xrightarrow[\text{eje } x_3''=x_3]{\psi} \tilde{S}.$$



$$\mathbb{A}_\phi = \begin{pmatrix} \cos\phi & \operatorname{sen}\phi & 0 \\ -\operatorname{sen}\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}_\psi = \begin{pmatrix} \cos\psi & \operatorname{sen}\psi & 0 \\ -\operatorname{sen}\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Cada matriz actúa sobre las componentes del sistema intermedio anterior; la primera rotación queda **a la derecha**: $\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi \, \mathrm{r}$.

La matriz de Euler

- Componiendo las tres rotaciones, $\mathbb{A} \equiv \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ -\mathrm{sen}\,\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\cos\psi & -\mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi & -\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

La matriz de Euler

- Componiendo las tres rotaciones, $\mathbb{A} \equiv \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ -\mathrm{sen}\,\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\cos\psi & -\mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi & -\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

- Inversa: como cada factor es ortogonal,

$$\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\theta^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\psi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi}\, \mathbb{A}_{-\theta}\, \mathbb{A}_{-\psi}.$$

  La inversa de un producto invierte el orden de los factores.

La matriz de Euler

- Componiendo las tres rotaciones, $\mathbb{A} \equiv \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ -\mathrm{sen}\,\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\cos\psi & -\mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi & -\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

- Inversa: como cada factor es ortogonal,

$$\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\theta^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\psi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi}\, \mathbb{A}_{-\theta}\, \mathbb{A}_{-\psi}.$$

  La inversa de un producto invierte el orden de los factores.

- $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}$ es la transpuesta de la matriz de arriba: lleva componentes de $\tilde{S}$ a S, $\mathsf{r} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}}$.

La matriz de Euler

- Componiendo las tres rotaciones, $\mathbb{A} \equiv \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\,\mathrm{sen}\,\psi & \mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ -\mathrm{sen}\,\psi\cos\phi - \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\phi\cos\psi & -\mathrm{sen}\,\psi\,\mathrm{sen}\,\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & \cos\psi\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi & -\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

- Inversa: como cada factor es ortogonal,

$$\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_\phi^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\theta^{\mathsf{T}} \mathbb{A}_\psi^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi}\, \mathbb{A}_{-\theta}\, \mathbb{A}_{-\psi}.$$

  La inversa de un producto invierte el orden de los factores.
- $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}$ es la transpuesta de la matriz de arriba: lleva componentes de $\tilde{S}$ a S, $\mathsf{r} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}}$.
- **Verificaciones mínimas:** $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$, $\det\mathbb{A} = +1$, $\mathbb{A}(\phi, 0, 0) = \mathbb{A}_\phi$, $\mathbb{A}(0, \theta, 0) = \mathbb{A}_\theta$.

Cosenos directores: cómo leer la matriz $\mathbb{A}$

- Como $r_i = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{r}$ y $\mathbf{r} = r_x\hat{\mathbf{x}} + r_y\hat{\mathbf{y}} + r_z\hat{\mathbf{z}}$, los elementos de $\mathbb{A}$ son productos escalares:

$$A_{ij} = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j, \qquad \hat{\mathbf{e}}_j \in \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

Cosenos directores: cómo leer la matriz $\mathbb{A}$

- Como $r_i = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{r}$ y $\mathbf{r} = r_x\hat{\mathbf{x}} + r_y\hat{\mathbf{y}} + r_z\hat{\mathbf{z}}$, los elementos de $\mathbb{A}$ son productos escalares:

$$A_{ij} = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j, \qquad \hat{\mathbf{e}}_j \in \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

- **Fila** i de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{x}}_i$ (eje del cuerpo) en S. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{x}}_3 = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi\, \hat{\mathbf{x}} - \operatorname{sen}\theta \cos\phi\, \hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\, \hat{\mathbf{z}}.$$

Cosenos directores: cómo leer la matriz $\mathbb{A}$

- Como $r_i = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{r}$ y $\mathbf{r} = r_x\hat{\mathbf{x}} + r_y\hat{\mathbf{y}} + r_z\hat{\mathbf{z}}$, los elementos de $\mathbb{A}$ son productos escalares:

$$A_{ij} = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j, \qquad \hat{\mathbf{e}}_j \in \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

- **Fila** i de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{x}}_i$ (eje del cuerpo) en S. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{x}}_3 = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi\, \hat{\mathbf{x}} - \operatorname{sen}\theta \cos\phi\, \hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\, \hat{\mathbf{z}}.$$

- **Columna** j de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{e}}_j$ (eje del laboratorio) en $\tilde{S}$. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{z}} = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi\, \hat{\mathbf{x}}_1 + \operatorname{sen}\theta \cos\psi\, \hat{\mathbf{x}}_2 + \cos\theta\, \hat{\mathbf{x}}_3.$$

Cosenos directores: cómo leer la matriz $\mathbb{A}$

- Como $r_i = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{r}$ y $\mathbf{r} = r_x\hat{\mathbf{x}} + r_y\hat{\mathbf{y}} + r_z\hat{\mathbf{z}}$, los elementos de $\mathbb{A}$ son productos escalares:

$$A_{ij} = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j, \qquad \hat{\mathbf{e}}_j \in \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

- **Fila** i de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{x}}_i$ (eje del cuerpo) en S. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{x}}_3 = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi\, \hat{\mathbf{x}} - \operatorname{sen}\theta \cos\phi\, \hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\, \hat{\mathbf{z}}.$$

- **Columna** j de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{e}}_j$ (eje del laboratorio) en $\tilde{S}$. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{z}} = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi\, \hat{\mathbf{x}}_1 + \operatorname{sen}\theta \cos\psi\, \hat{\mathbf{x}}_2 + \cos\theta\, \hat{\mathbf{x}}_3.$$

- **Lectura física:** $\hat{\mathbf{x}}_3$ en S no depende de ψ, porque girar alrededor de x_3 no mueve a x_3. Del mismo modo, $\hat{\mathbf{z}}$ en $\tilde{S}$ no depende de ϕ.

Cosenos directores: cómo leer la matriz $\mathbb{A}$

- Como $r_i = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{r}$ y $\mathbf{r} = r_x\hat{\mathbf{x}} + r_y\hat{\mathbf{y}} + r_z\hat{\mathbf{z}}$, los elementos de $\mathbb{A}$ son productos escalares:

$$A_{ij} = \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j, \qquad \hat{\mathbf{e}}_j \in \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\}.$$

- **Fila** i de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{x}}_i$ (eje del cuerpo) en S. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{x}}_3 = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi\, \hat{\mathbf{x}} - \operatorname{sen}\theta \cos\phi\, \hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\, \hat{\mathbf{z}}.$$

- **Columna** j de $\mathbb{A}$ = componentes de $\hat{\mathbf{e}}_j$ (eje del laboratorio) en $\tilde{S}$. Por ejemplo:

$$\hat{\mathbf{z}} = \operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi\, \hat{\mathbf{x}}_1 + \operatorname{sen}\theta \cos\psi\, \hat{\mathbf{x}}_2 + \cos\theta\, \hat{\mathbf{x}}_3.$$

- **Lectura física:** $\hat{\mathbf{x}}_3$ en S no depende de ψ, porque girar alrededor de x_3 no mueve a x_3. Del mismo modo, $\hat{\mathbf{z}}$ en $\tilde{S}$ no depende de ϕ.
- Las filas (y las columnas) son ortonormales: esa es exactamente la condición $\mathbb{A}\mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$.

Dominio de validez: la singularidad en $\theta = 0, \pi$

- Si $\theta = 0$, entonces $\mathbb{A}_\theta = \mathbb{1}$ y $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\phi = \mathbb{A}_{\phi+\psi}$. Solo la suma $\phi + \psi$ tiene significado (para $\theta = \pi$, solo la diferencia $\phi - \psi$).

Dominio de validez: la singularidad en $\theta = 0, \pi$

- Si $\theta = 0$, entonces $\mathbb{A}_\theta = \mathbb{1}$ y $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\phi = \mathbb{A}_{\phi+\psi}$. Solo la suma $\phi + \psi$ tiene significado (para $\theta = \pi$, solo la diferencia $\phi - \psi$).
- La línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$ no está definida: x_3 coincide con $\pm z$.

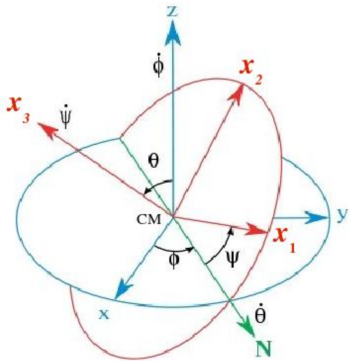
Dominio de validez: la singularidad en $\theta = 0, \pi$

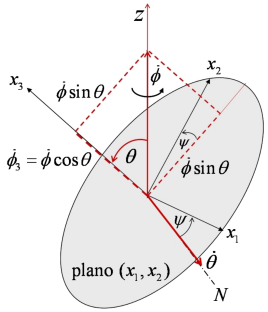
- Si $\theta = 0$, entonces $\mathbb{A}_\theta = \mathbb{1}$ y $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\phi = \mathbb{A}_{\phi+\psi}$. Solo la suma $\phi + \psi$ tiene significado (para $\theta = \pi$, solo la diferencia $\phi - \psi$).
- La línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$ no está definida: x_3 coincide con $\pm z$.
- El mapa $(\phi, \theta, \psi) \mapsto \mathbb{A}$ es regular solo para $0 < \theta < \pi$. Ninguna parametrización con tres ángulos cubre $\mathbf{SO}(3)$ sin singularidades (*gimbal lock*).

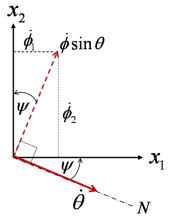
Dominio de validez: la singularidad en $\theta = 0, \pi$

- Si $\theta = 0$, entonces $\mathbb{A}_\theta = \mathbb{1}$ y $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\phi = \mathbb{A}_{\phi+\psi}$. Solo la suma $\phi + \psi$ tiene significado (para $\theta = \pi$, solo la diferencia $\phi - \psi$).
- La línea nodal $\hat{\mathbf{N}}$ no está definida: x_3 coincide con $\pm z$.
- El mapa $(\phi, \theta, \psi) \mapsto \mathbb{A}$ es regular solo para $0 < \theta < \pi$. Ninguna parametrización con tres ángulos cubre $\mathbf{SO}(3)$ sin singularidades (*gimbal lock*).
- **Consecuencias prácticas:**
  - elegir el eje z de modo que el movimiento de interés tenga θ lejos de 0 y π (en un trompo pesado, z vertical);
  - en simulaciones numéricas, integrar directamente $\mathbb{A}(t)$ o usar cuaterniones cuando θ se acerca a 0 o π.

$\boldsymbol{\Omega}$ como suma de tres rotaciones



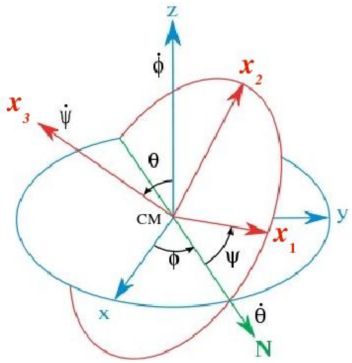


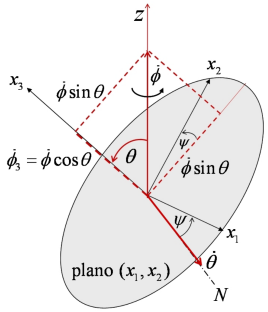


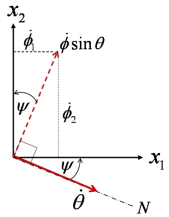
- Las rotaciones infinitesimales se suman como vectores. Cada ritmo angular apunta según su eje de giro (mano derecha):

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot\phi\,\hat{\mathbf{z}} + \dot\theta\,\hat{\mathbf{N}} + \dot\psi\,\hat{\mathbf{x}}_3.$$

$\boldsymbol{\Omega}$ como suma de tres rotaciones





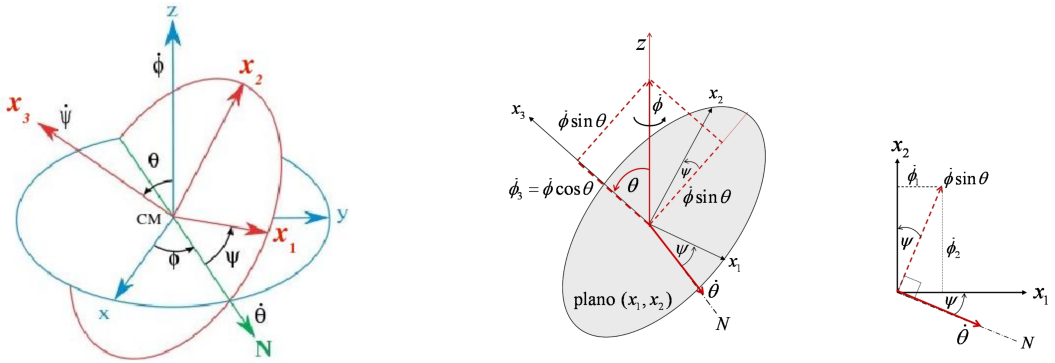


- Las rotaciones infinitesimales se suman como vectores. Cada ritmo angular apunta según su eje de giro (mano derecha):

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot\phi\,\hat{\mathbf{z}} + \dot\theta\,\hat{\mathbf{N}} + \dot\psi\,\hat{\mathbf{x}}_3.$$

- **La base $\{\hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{N}}, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ no es ortogonal: $\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{N}} = \hat{\mathbf{N}}\cdot\hat{\mathbf{x}}_3 = 0$,** pero $\hat{\mathbf{z}}\cdot\hat{\mathbf{x}}_3 = \cos\theta$.

$\boldsymbol{\Omega}$ como suma de tres rotaciones



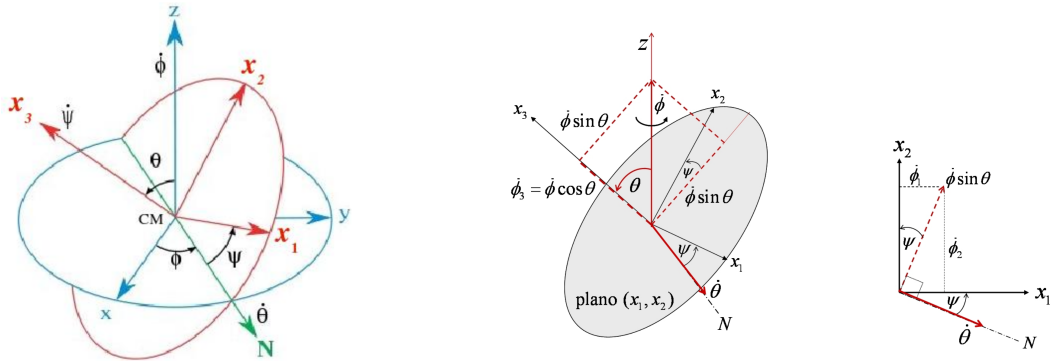
- Las rotaciones infinitesimales se suman como vectores. Cada ritmo angular apunta según su eje de giro (mano derecha):

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3.$$

- **La base $\{\hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{N}}, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ no es ortogonal:** $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{N}} = \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3 = 0$, pero $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3 = \cos\theta$.
- Por eso $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ **no son** las componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en ninguna base ortonormal, y

$$|\boldsymbol{\Omega}|^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\phi}\dot{\psi}\cos\theta.$$

$\boldsymbol{\Omega}$ como suma de tres rotaciones



- Las rotaciones infinitesimales se suman como vectores. Cada ritmo angular apunta según su eje de giro (mano derecha):

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3.$$

- **La base $\{\hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{N}}, \hat{\mathbf{x}}_3\}$ no es ortogonal: $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{N}} = \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3 = 0$,** pero $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3 = \cos\theta$.
- Por eso $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ **no son** las componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en ninguna base ortonormal, y

$$|\boldsymbol{\Omega}|^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\phi}\dot{\psi}\cos\theta.$$

- Para obtener Ω_i o $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$ basta proyectar $\hat{\mathbf{z}}$, $\hat{\mathbf{N}}$ y $\hat{\mathbf{x}}_3$ en la base deseada. La matriz $\mathbb{A}$ ya contiene esas proyecciones.

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo $\tilde{S}$

- Proyecciones sobre (x_1, x_2, x_3):
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (0,\, 0,\, 1)$: $\dot{\psi}$ aporta solo a la tercera componente.
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\psi,\, -\operatorname{sen}\psi,\, 0)$: $\hat{\mathbf{N}} \perp x_3$ y forma el ángulo ψ con x_1.
  - $\hat{\mathbf{z}} = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi,\, \operatorname{sen}\theta \cos\psi,\, \cos\theta)$: tercera columna de $\mathbb{A}$.

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo $\tilde{S}$

- Proyecciones sobre (x_1, x_2, x_3):
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (0,\, 0,\, 1)$: $\dot{\psi}$ aporta solo a la tercera componente.
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\psi,\, -\operatorname{sen}\psi,\, 0)$: $\hat{\mathbf{N}} \perp x_3$ y forma el ángulo ψ con x_1.
  - $\hat{\mathbf{z}} = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi,\, \operatorname{sen}\theta \cos\psi,\, \cos\theta)$: tercera columna de $\mathbb{A}$.
- Sumando $\dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$ componente a componente:

Velocidad angular en el sistema del cuerpo

$$\Omega_1 = \dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi + \dot{\theta}\cos\psi$$

$$\Omega_2 = \dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta \cos\psi - \dot{\theta}\operatorname{sen}\psi$$

$$\Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$$

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el sistema del cuerpo $\tilde{S}$

- Proyecciones sobre (x_1, x_2, x_3):
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (0,\, 0,\, 1)$: $\dot{\psi}$ aporta solo a la tercera componente.
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\psi,\, -\operatorname{sen}\psi,\, 0)$: $\hat{\mathbf{N}} \perp x_3$ y forma el ángulo ψ con x_1.
  - $\hat{\mathbf{z}} = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi,\, \operatorname{sen}\theta \cos\psi,\, \cos\theta)$: tercera columna de $\mathbb{A}$.
- Sumando $\dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$ componente a componente:

Velocidad angular en el sistema del cuerpo

$$\Omega_1 = \dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\psi + \dot{\theta}\cos\psi$$

$$\Omega_2 = \dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta \cos\psi - \dot{\theta}\operatorname{sen}\psi$$

$$\Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$$

- Estas son las componentes que entrarán en $T = \frac{1}{2}\left(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2\right)$ cuando $\tilde{S}$ son ejes principales, y en las ecuaciones de Euler.

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el laboratorio S

- Proyecciones sobre (x, y, z):
  - $\hat{\mathbf{z}} = (0,\, 0,\, 1)$;
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\phi,\, \operatorname{sen}\phi,\, 0)$: está en el plano (x, y), a un ángulo ϕ de x;
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi,\, -\operatorname{sen}\theta\cos\phi,\, \cos\theta)$: tercera fila de $\mathbb{A}$.

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el laboratorio S

- Proyecciones sobre (x, y, z):
  - $\hat{\mathbf{z}} = (0,\, 0,\, 1)$;
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\phi,\, \operatorname{sen}\phi,\, 0)$: está en el plano (x, y), a un ángulo ϕ de x;
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi,\, -\operatorname{sen}\theta\cos\phi,\, \cos\theta)$: tercera fila de $\mathbb{A}$.

Velocidad angular en el laboratorio

$$\Omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\,\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi$$

$$\Omega_y = \dot{\theta}\operatorname{sen}\phi - \dot{\psi}\,\operatorname{sen}\theta\cos\phi$$

$$\Omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta$$

Componentes de $\boldsymbol{\Omega}$ en el laboratorio S

- Proyecciones sobre (x, y, z):
  - $\hat{\mathbf{z}} = (0,\, 0,\, 1)$;
  - $\hat{\mathbf{N}} = (\cos\phi,\, \operatorname{sen}\phi,\, 0)$: está en el plano (x, y), a un ángulo ϕ de x;
  - $\hat{\mathbf{x}}_3 = (\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}\phi,\, -\operatorname{sen}\theta\cos\phi,\, \cos\theta)$: tercera fila de $\mathbb{A}$.

Velocidad angular en el laboratorio

$$\Omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\,\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi$$

$$\Omega_y = \dot{\theta}\operatorname{sen}\phi - \dot{\psi}\,\operatorname{sen}\theta\cos\phi$$

$$\Omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta$$

- **Segundo camino:** $\Omega = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\tilde{\Omega}$. Multiplicar la transpuesta de la matriz de Euler por la columna $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ reproduce el resultado anterior. Es un buen cálculo para delegar y verificar.

Derivación matricial: Ω como matriz antisimétrica

- Para un punto fijo en el cuerpo, $\tilde{\mathsf{r}}$ es constante y $\mathsf{r}(t) = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}(t)\,\tilde{\mathsf{r}}$. Entonces

$$\dot{\mathsf{r}} = \dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}} = \left(\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A}\right)\mathsf{r} \equiv \mathbb{W}\,\mathsf{r}.$$

Derivación matricial: $\boldsymbol{\Omega}$ como matriz antisimétrica

- Para un punto fijo en el cuerpo, $\tilde{\mathsf{r}}$ es constante y $\mathsf{r}(t) = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}(t)\,\tilde{\mathsf{r}}$. Entonces

$$\dot{\mathsf{r}} = \dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}} = \left(\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A}\right)\mathsf{r} \equiv \mathbb{W}\,\mathsf{r}.$$

- Derivando $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$: $\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} + \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\dot{\mathbb{A}} = 0 \Rightarrow \mathbb{W}^{\mathsf{T}} = -\mathbb{W}$. Una matriz antisimétrica 3×3 tiene 3 elementos independientes:

$$\mathbb{W} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{W}\,\mathsf{r} = \text{componentes de } \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \text{ en } S.$$

Derivación matricial: $\boldsymbol{\Omega}$ como matriz antisimétrica

- Para un punto fijo en el cuerpo, $\tilde{\mathsf{r}}$ es constante y $\mathsf{r}(t) = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}(t)\,\tilde{\mathsf{r}}$. Entonces
$$\dot{\mathsf{r}} = \dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}} = \left(\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A}\right)\mathsf{r} \equiv \mathbb{W}\,\mathsf{r}.$$
- Derivando $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$: $\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} + \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\dot{\mathbb{A}} = 0 \Rightarrow \mathbb{W}^{\mathsf{T}} = -\mathbb{W}$. Una matriz antisimétrica 3×3 tiene 3 elementos independientes:
$$\mathbb{W} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{W}\,\mathsf{r} = \text{componentes de } \boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r} \text{ en } S.$$
- En el sistema del cuerpo: $\tilde{\mathbb{W}} = \mathbb{A}\,\mathbb{W}\,\mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}\,\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}$ contiene $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$.

Derivación matricial: $\boldsymbol{\Omega}$ como matriz antisimétrica

- Para un punto fijo en el cuerpo, $\tilde{\mathsf{r}}$ es constante y $\mathsf{r}(t) = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}(t)\,\tilde{\mathsf{r}}$. Entonces
$$\dot{\mathsf{r}} = \dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathsf{r}} = \left(\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A}\right)\mathsf{r} \equiv \mathbb{W}\,\mathsf{r}.$$
- Derivando $\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} = \mathbb{1}$: $\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} + \mathbb{A}^{\mathsf{T}}\dot{\mathbb{A}} = 0 \Rightarrow \mathbb{W}^{\mathsf{T}} = -\mathbb{W}$. Una matriz antisimétrica 3×3 tiene 3 elementos independientes:

$$\mathbb{W} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{W}\,\mathsf{r} = \text{componentes de } \boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r} \text{ en } S.$$

- En el sistema del cuerpo: $\tilde{\mathbb{W}} = \mathbb{A}\,\mathbb{W}\,\mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}\,\dot{\mathbb{A}}^{\mathsf{T}}$ contiene $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$.
- Este camino **no usa figuras**. Sirve para cualquier convención de ángulos y es ideal para cálculo simbólico (SymPy). Las dos derivaciones deben coincidir.

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- **Precesión pura** ($\dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$): $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z) = (0, 0, \dot{\phi})$ y $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) = \dot{\phi}\times$(tercera columna de $\mathbb{A}$).

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- **Precesión pura** ($\dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$): $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z) = (0, 0, \dot{\phi})$ y $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) = \dot{\phi}\times$(tercera columna de $\mathbb{A}$).
- **Singularidad** ($\theta = 0$): $\Omega_z = \Omega_3 = \dot{\phi} + \dot{\psi}$, y Ω_1, Ω_2 dependen solo de $\dot{\theta}$. Es consistente con que solo $\phi + \psi$ tiene sentido.

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- **Precesión pura** ($\dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$): $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z) = (0, 0, \dot{\phi})$ y $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) = \dot{\phi}\times$(tercera columna de $\mathbb{A}$).
- **Singularidad** ($\theta = 0$): $\Omega_z = \Omega_3 = \dot{\phi} + \dot{\psi}$, y Ω_1, Ω_2 dependen solo de $\dot{\theta}$. Es consistente con que solo $\phi + \psi$ tiene sentido.
- **Invariante:** $\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 = \Omega_x^2 + \Omega_y^2 + \Omega_z^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\dot{\phi}\dot{\psi}\cos\theta$.

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- **Precesión pura** ($\dot\theta = \dot\psi = 0$): $\boldsymbol{\Omega} = \dot\phi\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z) = (0, 0, \dot\phi)$ y $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) = \dot\phi \times$(tercera columna de $\mathbb{A}$).
- **Singularidad** ($\theta = 0$): $\Omega_z = \Omega_3 = \dot\phi + \dot\psi$, y Ω_1, Ω_2 dependen solo de $\dot\theta$. Es consistente con que solo $\phi + \psi$ tiene sentido.
- **Invariante:** $\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 = \Omega_x^2 + \Omega_y^2 + \Omega_z^2 = \dot\phi^2 + \dot\theta^2 + \dot\psi^2 + 2\dot\phi\dot\psi\cos\theta$.
- **Simetría entre sistemas:** $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ se obtiene de $(\Omega_1, -\Omega_2, \Omega_3)$ intercambiando $\phi \leftrightarrow \psi$. Esto refleja que $\mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi}\mathbb{A}_{-\theta}\mathbb{A}_{-\psi}$ es también una secuencia z–x–z.

Verificaciones de los resultados

- **Dimensiones:** cada término es (ángulo)/(tiempo): $[\Omega] = \mathrm{s}^{-1}$.
- **Precesión pura** ($\dot\theta = \dot\psi = 0$): $\boldsymbol{\Omega} = \dot\phi\,\hat{\mathbf{z}}$. Entonces $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z) = (0, 0, \dot\phi)$ y $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) = \dot\phi \times$(tercera columna de $\mathbb{A}$).
- **Singularidad** ($\theta = 0$): $\Omega_z = \Omega_3 = \dot\phi + \dot\psi$, y Ω_1, Ω_2 dependen solo de $\dot\theta$. Es consistente con que solo $\phi + \psi$ tiene sentido.
- **Invariante:** $\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 = \Omega_x^2 + \Omega_y^2 + \Omega_z^2 = \dot\phi^2 + \dot\theta^2 + \dot\psi^2 + 2\dot\phi\dot\psi\cos\theta$.
- **Simetría entre sistemas:** $(\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ se obtiene de $(\Omega_1, -\Omega_2, \Omega_3)$ intercambiando $\phi \leftrightarrow \psi$. Esto refleja que $\mathbb{A}^{\mathsf{T}} = \mathbb{A}_{-\phi}\mathbb{A}_{-\theta}\mathbb{A}_{-\psi}$ es también una secuencia z–x–z.
- **Jacobiano:** $\det \dfrac{\partial(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)}{\partial(\dot\phi, \dot\theta, \dot\psi)} = -\operatorname{sen}\theta$. Las relaciones se pueden invertir solo si $\operatorname{sen}\theta \neq 0$.

Verificaciones conceptuales

Responda sin calcular y justifique en una o dos frases:

1. ¿Es $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ un vector? ¿Se puede escribir $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ con $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$?

Verificaciones conceptuales

Responda sin calcular y justifique en una o dos frases:

1. ¿Es $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ un vector? ¿Se puede escribir $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ con $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$?
2. ¿Por qué Ω_3 contiene a $\dot{\phi}$ pero Ω_z no contiene a $\dot{\theta}$?

Verificaciones conceptuales

Responda sin calcular y justifique en una o dos frases:

1. ¿Es $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ un vector? ¿Se puede escribir $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ con $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$?
2. ¿Por qué Ω_3 contiene a $\dot{\phi}$ pero Ω_z no contiene a $\dot{\theta}$?
3. Si las componentes $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ son constantes en el tiempo, ¿son constantes también $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$? (Sugerencia: aplique la relación entre derivadas en S y $\tilde{S}$ al propio $\boldsymbol{\Omega}$.)

Verificaciones conceptuales

Responda sin calcular y justifique en una o dos frases:

1. ¿Es $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ un vector? ¿Se puede escribir $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ con $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$?
2. ¿Por qué Ω_3 contiene a $\dot{\phi}$ pero Ω_z no contiene a $\dot{\theta}$?
3. Si las componentes $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ son constantes en el tiempo, ¿son constantes también $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$? (Sugerencia: aplique la relación entre derivadas en S y $\tilde{S}$ al propio $\boldsymbol{\Omega}$.)
4. Un compañero calcula $\mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\psi$ en lugar de $\mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$. ¿Qué verificación detecta el error de inmediato?

Verificaciones conceptuales

Responda sin calcular y justifique en una o dos frases:

1. ¿Es $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ un vector? ¿Se puede escribir $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ con $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$?
2. ¿Por qué Ω_3 contiene a $\dot{\phi}$ pero Ω_z no contiene a $\dot{\theta}$?
3. Si las componentes $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ son constantes en el tiempo, ¿son constantes también $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$? (Sugerencia: aplique la relación entre derivadas en S y $\tilde{S}$ al propio $\boldsymbol{\Omega}$.)
4. Un compañero calcula $\mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\psi$ en lugar de $\mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi$. ¿Qué verificación detecta el error de inmediato?
5. ¿Son $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ derivadas temporales de alguna terna de coordenadas generalizadas? ¿Qué implica esto al escribir el lagrangiano?

Recapitulando 1/2

- **Cuerpo rígido:** 6 grados de libertad $=$ 3 de traslación del CM $+$ 3 de orientación de $\tilde{S}$ respecto a S.

Recapitulando 1/2

- **Cuerpo rígido:** 6 grados de libertad $=$ 3 de traslación del CM $+$ 3 de orientación de $\tilde{S}$ respecto a S.
- **Cinemática:** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$, con $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ común a todo el cuerpo.

Recapitulando 1/2

- **Cuerpo rígido:** 6 grados de libertad $=$ 3 de traslación del CM $+$ 3 de orientación de $\tilde{S}$ respecto a S.
- **Cinemática:** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$, con $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ común a todo el cuerpo.
- **Orientación:** rotaciones propias, $\mathbb{A} \in \mathbf{SO}(3)$, parametrizadas por los ángulos de Euler z–x–z:

$$\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi, \qquad \tilde{\mathsf{r}} = \mathbb{A}\,\mathsf{r}, \qquad \mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}.$$

Recapitulando 1/2

- **Cuerpo rígido:** 6 grados de libertad = 3 de traslación del CM + 3 de orientación de $\tilde{S}$ respecto a S.
- **Cinemática:** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$, con $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ común a todo el cuerpo.
- **Orientación:** rotaciones propias, $\mathbb{A} \in \mathbf{SO}(3)$, parametrizadas por los ángulos de Euler z–x–z:

$$\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi, \qquad \tilde{\mathsf{r}} = \mathbb{A}\,\mathsf{r}, \qquad \mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}.$$

- **Lectura de $\mathbb{A}$:** filas = ejes del cuerpo en S; columnas = ejes del laboratorio en $\tilde{S}$.

Recapitulando 1/2

- **Cuerpo rígido:** 6 grados de libertad = 3 de traslación del CM + 3 de orientación de $\tilde{S}$ respecto a S.
- **Cinemática:** $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\mathrm{cm}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$, con $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ común a todo el cuerpo.
- **Orientación:** rotaciones propias, $\mathbb{A} \in \mathbf{SO}(3)$, parametrizadas por los ángulos de Euler z–x–z:

$$\mathbb{A} = \mathbb{A}_\psi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\phi, \qquad \tilde{\mathsf{r}} = \mathbb{A}\,\mathsf{r}, \qquad \mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{\mathsf{T}}.$$

- **Lectura de $\mathbb{A}$:** filas = ejes del cuerpo en S; columnas = ejes del laboratorio en $\tilde{S}$.
- **Validez:** parametrización regular solo para $0 < \theta < \pi$.

Recapitulando 2/2

- $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$, en una base **no ortogonal**.

Recapitulando 2/2

- $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$, en una base **no ortogonal**.
- Componentes:

$$\begin{cases} \Omega_1 = \dot{\phi}\,\text{sen}\,\theta\,\text{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi \\ \Omega_2 = \dot{\phi}\,\text{sen}\,\theta\cos\psi - \dot{\theta}\,\text{sen}\,\psi \\ \Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \Omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\,\text{sen}\,\theta\,\text{sen}\,\phi \\ \Omega_y = \dot{\theta}\,\text{sen}\,\phi - \dot{\psi}\,\text{sen}\,\theta\cos\phi \\ \Omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{cases}$$

Recapitulando 2/2

- $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$, en una base **no ortogonal**.
- Componentes:

$$\begin{cases} \Omega_1 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi \\ \Omega_2 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi - \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\psi \\ \Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \Omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi \\ \Omega_y = \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\phi - \dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi \\ \Omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{cases}$$

- Dos derivaciones independientes (geométrica y matricial) y un conjunto de verificaciones: dimensiones, límites, invariancia de $|\boldsymbol{\Omega}|$, simetría $\phi \leftrightarrow \psi$, jacobiano.

Recapitulando 2/2

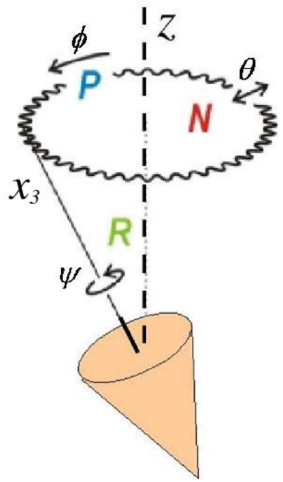
- $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\,\hat{\mathbf{N}} + \dot{\psi}\,\hat{\mathbf{x}}_3$, en una base **no ortogonal**.
- Componentes:

$$\begin{cases} \Omega_1 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi \\ \Omega_2 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi - \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\psi \\ \Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \Omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\phi \\ \Omega_y = \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\phi - \dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\phi \\ \Omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{cases}$$

- Dos derivaciones independientes (geométrica y matricial) y un conjunto de verificaciones: dimensiones, límites, invariancia de $|\boldsymbol{\Omega}|$, simetría $\phi \leftrightarrow \psi$, jacobiano.
- **Próxima clase:** tensor de inercia, $T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}\cdot\mathbb{I}\,\boldsymbol{\Omega}$, $\mathbf{L} = \mathbb{I}\,\boldsymbol{\Omega}$, lagrangiano del trompo simétrico (con ϕ y ψ cíclicas) y ecuaciones de Euler.

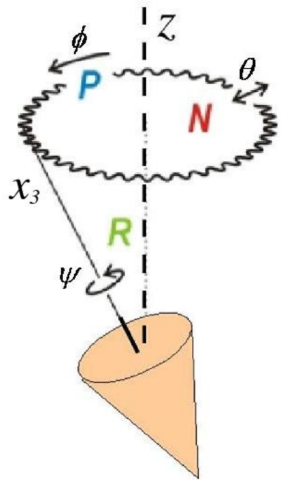
Para la discusión 1/4: el rotor simétrico libre

Un rotor simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$) gira libre de torques, de modo que **L** se conserva. Para un cuerpo libre no existe una "vertical" privilegiada: **elegimos** $\hat{\mathbf{z}} \parallel \mathbf{L}$. Se observa que x_3 forma un ángulo constante θ_0 con z y que $\dot{\phi}$ y $\dot{\psi}$ son constantes.



Para la discusión 1/4: el rotor simétrico libre

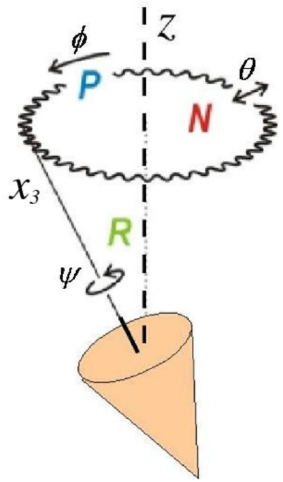
Un rotor simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$) gira libre de torques, de modo que $\mathbf{L}$ se conserva. Para un cuerpo libre no existe una "vertical" privilegiada: **elegimos** $\hat{\mathbf{z}} \parallel \mathbf{L}$. Se observa que x_3 forma un ángulo constante θ_0 con z y que $\dot{\phi}$ y $\dot{\psi}$ son constantes.



1. **(Nivel 1)** Escriba $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ y $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$.

Para la discusión 1/4: el rotor simétrico libre

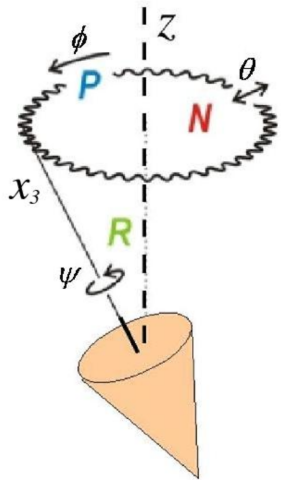
Un rotor simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$) gira libre de torques, de modo que $\mathbf{L}$ se conserva. Para un cuerpo libre no existe una "vertical" privilegiada: **elegimos** $\hat{\mathbf{z}} \parallel \mathbf{L}$. Se observa que x_3 forma un ángulo constante θ_0 con z y que $\dot{\phi}$ y $\dot{\psi}$ son constantes.



1. **(Nivel 1)** Escriba $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ y $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$.
2. **(Nivel 2)** Muestre que $|\boldsymbol{\Omega}|$, $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3$ y $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{z}}$ son constantes y que $\boldsymbol{\Omega}$, $\hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{x}}_3$ son coplanares. Describa el cono que barre $\boldsymbol{\Omega}$ en $\tilde{S}$ y en S: eje, semiángulo y frecuencia de giro con su signo.

Para la discusión 1/4: el rotor simétrico libre

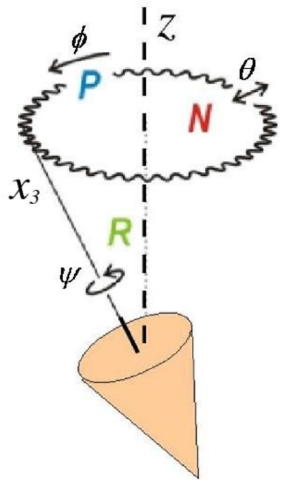
Un rotor simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$) gira libre de torques, de modo que $\mathbf{L}$ se conserva. Para un cuerpo libre no existe una "vertical" privilegiada: **elegimos** $\hat{\mathbf{z}} \parallel \mathbf{L}$. Se observa que x_3 forma un ángulo constante θ_0 con z y que $\dot{\phi}$ y $\dot{\psi}$ son constantes.



1. **(Nivel 1)** Escriba $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ y $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$.
2. **(Nivel 2)** Muestre que $|\boldsymbol{\Omega}|$, $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3$ y $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{z}}$ son constantes y que $\boldsymbol{\Omega}$, $\hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{x}}_3$ son coplanares. Describa el cono que barre $\boldsymbol{\Omega}$ en $\tilde{S}$ y en S: eje, semiángulo y frecuencia de giro con su signo.
3. **(Crítica del enunciado)** Una versión anterior decía: "gira con $\dot{\psi}_0$ alrededor de x_3 formando un ángulo θ_0 con la vertical". ¿Por qué esta

Para la discusión 1/4: el rotor simétrico libre

Un rotor simétrico ($I_1 = I_2 \neq I_3$) gira libre de torques, de modo que $\mathbf{L}$ se conserva. Para un cuerpo libre no existe una "vertical" privilegiada: **elegimos** $\hat{\mathbf{z}} \parallel \mathbf{L}$. Se observa que x_3 forma un ángulo constante θ_0 con z y que $\dot{\phi}$ y $\dot{\psi}$ son constantes.



1. **(Nivel 1)** Escriba $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ y $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$.
2. **(Nivel 2)** Muestre que $|\boldsymbol{\Omega}|$, $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{x}}_3$ y $\boldsymbol{\Omega} \cdot \hat{\mathbf{z}}$ son constantes y que $\boldsymbol{\Omega}$, $\hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{x}}_3$ son coplanares. Describa el cono que barre $\boldsymbol{\Omega}$ en $\tilde{S}$ y en S: eje, semiángulo y frecuencia de giro con su signo.
3. **(Crítica del enunciado)** Una versión anterior decía: "gira con $\dot{\psi}_0$ alrededor de x_3 formando un ángulo θ_0 con la vertical". ¿Por qué esta

Para la discusión 2/4: singularidad y rodadura

5. **Singularidad (Nivel 2).** Escriba $\tilde{\Omega} = \mathbb{M}(\phi, \theta, \psi)\,(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})^{\mathsf{T}}$ y calcule $\det \mathbb{M}$. Invierta la relación para obtener $\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ en función de $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$. ¿Qué ocurre cuando $\theta \to 0$ con $\boldsymbol{\Omega}$ finito?

Para la discusión 2/4: singularidad y rodadura

5. **Singularidad (Nivel 2).** Escriba $\tilde{\Omega} = \mathbb{M}(\phi, \theta, \psi)\,(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})^{\mathsf{T}}$ y calcule $\det \mathbb{M}$. Invierta la relación para obtener $\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ en función de $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$. ¿Qué ocurre cuando $\theta \to 0$ con $\boldsymbol{\Omega}$ finito?
6. **Moneda que rueda (Nivel 3).** Un disco delgado de radio a rueda sin deslizar sobre el plano $z = 0$. Su eje de simetría es x_3.
   - Muestre que $\hat{\mathbf{N}}$ está en el plano del disco y que $\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{x}}_3 \times \hat{\mathbf{N}}$ es el vector unitario del plano del disco que apunta hacia arriba.
   - Escriba la condición de rodadura para el punto de contacto $\mathbf{R}_{\mathrm{cm}} - a\,\hat{\mathbf{u}}$ y obtenga $\mathbf{v}_{\mathrm{cm}}$ en términos de (ϕ, θ, ψ) y sus derivadas.
   - Identifique qué parte de la ligadura es holónoma y qué parte no lo es. Justifique.

Para la discusión 3/4: auditoría IA (actividad A)

Actividad con IA requerida (crítica). A la pregunta "dame la velocidad angular de un cuerpo rígido en ángulos de Euler y su módulo", un asistente respondió (respuesta registrada en clase):

Respuesta del asistente

"Con la convención z–x–z, la matriz de rotación es $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\psi$. Las componentes en el cuerpo son $\Omega_1 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi$, $\Omega_2 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi + \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\psi$, $\Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$. Como $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ y $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$, el módulo es $|\boldsymbol{\Omega}|^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2$."

Para la discusión 3/4: auditoría IA (actividad A)

Actividad con IA requerida (crítica). A la pregunta "dame la velocidad angular de un cuerpo rígido en ángulos de Euler y su módulo", un asistente respondió (respuesta registrada en clase):

Respuesta del asistente

"Con la convención z–x–z, la matriz de rotación es $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\psi$. Las componentes en el cuerpo son $\Omega_1 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi$, $\Omega_2 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi + \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\psi$, $\Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$. Como $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ y $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$, el módulo es $|\boldsymbol{\Omega}|^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2$."

- **Discernimiento:** encuentre todos los errores. Para cada uno, nombre la verificación que lo detecta: ortogonalidad, límite, invariante, simetría o concepto.

Para la discusión 3/4: auditoría IA (actividad A)

Actividad con IA requerida (crítica). A la pregunta "dame la velocidad angular de un cuerpo rígido en ángulos de Euler y su módulo", un asistente respondió (respuesta registrada en clase):

Respuesta del asistente

"Con la convención z–x–z, la matriz de rotación es $\mathbb{A} = \mathbb{A}_\phi \mathbb{A}_\theta \mathbb{A}_\psi$. Las componentes en el cuerpo son $\Omega_1 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\psi + \dot{\theta}\cos\psi$, $\Omega_2 = \dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\psi + \dot{\theta}\,\mathrm{sen}\,\psi$, $\Omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$. Como $\boldsymbol{\Omega} = d\boldsymbol{\Phi}/dt$ y $\boldsymbol{\Phi} = (\phi, \theta, \psi)$, el módulo es $|\boldsymbol{\Omega}|^2 = \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2$."

- **Discernimiento:** encuentre todos los errores. Para cada uno, nombre la verificación que lo detecta: ortogonalidad, límite, invariante, simetría o concepto.
- **Diligencia:** corrija la respuesta. Luego pregunte lo mismo a un asistente real, con un prompt *vago* y con uno *preciso* (convención, rotación pasiva, sistema de las componentes). Compare.

Para la discusión 4/4: delegar el cálculo, no la físic

Problema 7 (Nivel 4, IA asistida). Un cuerpo tiene $\tilde{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ constante. Integre la orientación por dos vías: (a) las ecuaciones para $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ del problema 5; (b) la ecuación matricial $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$. Compare ambas con la solución exacta $\mathbb{A}(t) = e^{-\tilde{\mathbb{W}}t}\mathbb{A}(0)$ cuando el mínimo de $\theta(t)$ se acerca a cero.

Para la discusión 4/4: delegar el cálculo, no la físic

Problema 7 (Nivel 4, IA asistida). Un cuerpo tiene $\tilde{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ constante. Integre la orientación por dos vías: (a) las ecuaciones para $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ del problema 5; (b) la ecuación matricial $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$. Compare ambas con la solución exacta $\mathbb{A}(t) = e^{-\tilde{\mathbb{W}}t}\mathbb{A}(0)$ cuando el mínimo de $\theta(t)$ se acerca a cero.

- **Delegación:** usted conserva la convención, el orden del producto, la derivación de $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$ y la interpretación. Delega el código, el álgebra simbólica y los gráficos.

Para la discusión 4/4: delegar el cálculo, no la físic

Problema 7 (Nivel 4, IA asistida). Un cuerpo tiene $\tilde{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ constante. Integre la orientación por dos vías: (a) las ecuaciones para $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ del problema 5; (b) la ecuación matricial $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$. Compare ambas con la solución exacta $\mathbb{A}(t) = e^{-\tilde{\mathbb{W}}t}\mathbb{A}(0)$ cuando el mínimo de $\theta(t)$ se acerca a cero.

- **Delegación:** usted conserva la convención, el orden del producto, la derivación de $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$ y la interpretación. Delega el código, el álgebra simbólica y los gráficos.
- **Descripción:** el prompt debe fijar la convención z–x–z pasiva, $\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}\mathrm{r}$, el integrador, las tolerancias y las condiciones iniciales.

Para la discusión 4/4: delegar el cálculo, no la físic

Problema 7 (Nivel 4, IA asistida). Un cuerpo tiene $\tilde{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ constante. Integre la orientación por dos vías: (a) las ecuaciones para $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ del problema 5; (b) la ecuación matricial $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$. Compare ambas con la solución exacta $\mathbb{A}(t) = e^{-\tilde{\mathbb{W}}t}\mathbb{A}(0)$ cuando el mínimo de $\theta(t)$ se acerca a cero.

- **Delegación:** usted conserva la convención, el orden del producto, la derivación de $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$ y la interpretación. Delega el código, el álgebra simbólica y los gráficos.
- **Descripción:** el prompt debe fijar la convención z–x–z pasiva, $\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}\mathrm{r}$, el integrador, las tolerancias y las condiciones iniciales.
- **Discernimiento:** verifique $\|\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} - \mathbb{1}\|$, $\det \mathbb{A} = +1$, $|\boldsymbol{\Omega}|$ constante, la convergencia al reducir Δt y la concordancia con la solución exacta.

Para la discusión 4/4: delegar el cálculo, no la físic

Problema 7 (Nivel 4, IA asistida). Un cuerpo tiene $\tilde{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ constante. Integre la orientación por dos vías: (a) las ecuaciones para $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ del problema 5; (b) la ecuación matricial $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$. Compare ambas con la solución exacta $\mathbb{A}(t) = e^{-\tilde{\mathbb{W}}t}\mathbb{A}(0)$ cuando el mínimo de $\theta(t)$ se acerca a cero.

- **Delegación:** usted conserva la convención, el orden del producto, la derivación de $\dot{\mathbb{A}} = -\tilde{\mathbb{W}}\mathbb{A}$ y la interpretación. Delega el código, el álgebra simbólica y los gráficos.
- **Descripción:** el prompt debe fijar la convención z–x–z pasiva, $\tilde{\mathrm{r}} = \mathbb{A}\mathrm{r}$, el integrador, las tolerancias y las condiciones iniciales.
- **Discernimiento:** verifique $\|\mathbb{A}^{\mathsf{T}}\mathbb{A} - \mathbb{1}\|$, $\det \mathbb{A} = +1$, $|\boldsymbol{\Omega}|$ constante, la convergencia al reducir Δt y la concordancia con la solución exacta.
- **Diligencia:** entregue la bitácora 4D (prompts; qué aceptó, rechazó o corrigió; cómo verificó; errores detectados; razonamiento final), el código reproducible y la declaración de uso de IA.

Política de uso de IA para estas actividades

- **Sin IA:** problemas 1 a 5 (derivación a mano). En clase se verifica con una pregunta oral personalizada; por ejemplo, rehacer el problema 1 en la convención z–y–z.

Política de uso de IA para estas actividades

- **Sin IA:** problemas 1 a 5 (derivación a mano). En clase se verifica con una pregunta oral personalizada; por ejemplo, rehacer el problema 1 en la convención z–y–z.
- **IA asistida:** problema 6, solo para el álgebra del producto vectorial; el planteamiento de la ligadura es suyo. Problema 7, para el código y el álgebra simbólica.

Política de uso de IA para estas actividades

- **Sin IA:** problemas 1 a 5 (derivación a mano). En clase se verifica con una pregunta oral personalizada; por ejemplo, rehacer el problema 1 en la convención z–y–z.
- **IA asistida:** problema 6, solo para el álgebra del producto vectorial; el planteamiento de la ligadura es suyo. Problema 7, para el código y el álgebra simbólica.
- **IA requerida:** actividad A, auditoría de la respuesta IA.

Política de uso de IA para estas actividades

- **Sin IA:** problemas 1 a 5 (derivación a mano). En clase se verifica con una pregunta oral personalizada; por ejemplo, rehacer el problema 1 en la convención z–y–z.
- **IA asistida:** problema 6, solo para el álgebra del producto vectorial; el planteamiento de la ligadura es suyo. Problema 7, para el código y el álgebra simbólica.
- **IA requerida:** actividad A, auditoría de la respuesta IA.
- En toda actividad con IA se entrega la bitácora 4D y se evalúa: derivación, justificación, verificación, interpretación, reproducibilidad y reflexión sobre la interacción.

Política de uso de IA para estas actividades

- **Sin IA:** problemas 1 a 5 (derivación a mano). En clase se verifica con una pregunta oral personalizada; por ejemplo, rehacer el problema 1 en la convención z–y–z.
- **IA asistida:** problema 6, solo para el álgebra del producto vectorial; el planteamiento de la ligadura es suyo. Problema 7, para el código y el álgebra simbólica.
- **IA requerida:** actividad A, auditoría de la respuesta IA.
- En toda actividad con IA se entrega la bitácora 4D y se evalúa: derivación, justificación, verificación, interpretación, reproducibilidad y reflexión sobre la interacción.
- Un texto bien escrito no demuestra comprensión. La defensa oral del código (explicar una línea elegida por el profesor, cambiar un parámetro en vivo) forma parte de la nota.